

Le quattro operazioni con le frazioni

Quattro regole diverse. L'errore più comune è applicare quella della moltiplicazione all'addizione.

SOMMA · STESSO DENOMINATORE

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$$

SOMMA · DENOMINATORI DIVERSI

si porta al minimo comune multiplo

mcm : denominatore ×
numeratore

MOLTIPLICAZIONE

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

DIVISIONE

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

POTENZA

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

FRAZIONE INVERSA

$$l'inversa \text{ di } \frac{a}{b} \text{ è } \frac{b}{a}$$

LA SOMMA PASSO PER PASSO, QUANDO I DENOMINATORI SONO DIVERSI

☐ Trova il minimo comune multiplo dei denominatori
esempio: 3 e 4 → mcm = 12☐ Scrivilo come denominatore unico della frazione risultato☐ Per ogni frazione: dividi il mcm per il suo denominatore e moltiplica per il suo numeratore

$$12 : 3 \times 2 = 8 \quad 12 : 4 \times 1 = 3$$

☐ Somma i numeratori ottenuti, il denominatore resta il mcm
 $8 + 3 = 11 \rightarrow 11/12$ ☐ Semplifica se si può**Proporzioni**

Una sola regola fondamentale, e da quella si ricava tutto il resto.

$$a : b = c : d \rightarrow a \times d = b \times c$$

TROVARE IL TERMINE CHE MANCA

MANCA UN ESTREMO

$$= \frac{\text{prodotto dei medi}}{\text{estremo noto}}$$

MANCA UN MEDIO

$$= \frac{\text{prodotto degli estremi}}{\text{medio noto}}$$

LE PROPRIETÀ

NOME	DA	SI OTTIENE
del permutare	$a : b = c : d$	$a : c = b : d$
dell'invertire	$a : b = c : d$	$b : a = d : c$
del comporre	$a : b = c : d$	$(a+b) : b = (c+d) : d$
dello scomporre	$a : b = c : d$	$(a-b) : b = (c-d) : d$

Percentuali: le tre domande

Ogni problema di percentuale chiede una di tre cose. Riconoscere quale è metà del lavoro.

1 · QUANTO È IL % DI UN TOTALE

$$\text{parte} = \frac{\text{totale} \times p}{100}$$

2 · CHE PERCENTUALE È UNA PARTE

$$p = \frac{\text{parte} \times 100}{\text{totale}}$$

3 · QUAL È IL TOTALE

$$\text{totale} = \frac{\text{parte} \times 100}{p}$$

COME SI RICONOSCE LA DOMANDA

NEL TESTO C'È SCRITTO	È LA DOMANDA
«calcola il 15% di 240»	1 – cerca la parte
«36 su 240, che percentuale è?»	2 – cerca la percentuale
«36 è il 15%: quanti erano in tutto?»	3 – cerca il totale

AUMENTI E SCONTI IN UN PASSAGGIO SOLO

SCONTO DEL %

$$\text{prezzo} \times \frac{100 - p}{100}$$

AUMENTO DEL %

$$\text{prezzo} \times \frac{100 + p}{100}$$

Le formule inverse

Un solo meccanismo per ricavare qualunque formula inversa, senza impararle una per una.

NELLA FORMULA C'È	PASSANDO DALL'ALTRA PARTE DIVENTA
×	:
:	×
+	−
−	+

COME SI USA, IN TRE MOSSE

1 Cerchia la grandezza che devi trovare**2** Guarda che operazione la tiene legata alle altre**3** Portala da sola scrivendo l'operazione contraria

RETTANGOLO

$$A = b \times h \rightarrow b = A : h \quad h = A : b$$

TRIANGOLO

$$A = (b \times h) : 2 \rightarrow b = (A \times 2) : h$$

TRAPEZIO

$$A = (B+b) \times h : 2 \rightarrow h = (A \times 2) : (B+b)$$

VELOCITÀ

$$v = s : t \rightarrow s = v \times t \quad t = s : v$$

Figure piane: perimetri e aree

Sette figure. Da tenere sul banco durante la verifica, come previsto dal piano personalizzato.

 Quadrato $P = \ell \times 4$ $A = \ell \times \ell$	 Rettangolo $P = (b + h) \times 2$ $A = b \times h$	 Triangolo $P = \text{somma dei lati}$ $A = (b \times h) : 2$	 Parallelogramma $P = (b + \ell) \times 2$ $A = b \times h$
 Rombo $P = \ell \times 4$ $A = (d_1 \times d_2) : 2$	 Trapezio $P = \text{somma dei lati}$ $A = (B + b) \times h : 2$	 Cerchio $C = 2 \times \pi \times r$ $A = \pi \times r \times r$	

LE INVERSE CHE SERVONO PIÙ SPESSO

RETTANGOLO $b = A : h \quad \cdot \quad h = A : b$	TRIANGOLO $b = (A \times 2) : h \quad \cdot \quad h = (A \times 2) : b$
ROMBO $d_1 = (A \times 2) : d_2$	TRAPEZIO $h = (A \times 2) : (B + b)$

Teorema di Pitagora

Tre formule che sono la stessa formula girata. E una condizione senza la quale non vale.

 Triangolo rettangolo $i = \text{ipotenusa} \quad c = \text{cateti}$	L'IPOTENUSA $i = \sqrt{(c_1^2 + c_2^2)}$
	UN CATETO $c_1 = \sqrt{(i^2 - c_2^2)}$
	LA RELAZIONE DI BASE $i^2 = c_1^2 + c_2^2$

COME SI RICONOSCE CHE SERVE PITAGORA

- Il problema parla di una **diagonale**: del rettangolo, del quadrato, di una faccia di un solido.
- Il problema parla dell'**altezza** di un triangolo isoscele o di un trapezio, e dà i lati.
- Compare un **lato obliquo** e si conoscono le due misure perpendicolari.

LE TERNE DA RICONOSCERE A COLPO D'OCCHIO

$3 \cdot 4 \cdot 5$	$6 \cdot 8 \cdot 10$
$5 \cdot 12 \cdot 13$	$9 \cdot 12 \cdot 15$
$8 \cdot 15 \cdot 17$	$20 \cdot 21 \cdot 29$

Cerchio e circonferenza

Due parole che il libro usa per cose diverse: la linea e la superficie dentro.

PAROLA	CHE COSA INDICA	SI MISURA IN
circonferenza	la linea curva chiusa: il contorno	cm
cerchio	la superficie racchiusa dalla circonferenza	cm ²
raggio (r)	dal centro alla circonferenza	cm
diametro (d)	da parte a parte passando dal centro: $d = r \times 2$	cm

CIRCONFERENZA $C = 2 \times \pi \times r$ oppure $C = \pi \times d$	AREA DEL CERCHIO $A = \pi \times r^2$
RAGGIO DALLA CIRCONFERENZA $r = C : (2 \times \pi)$	RAGGIO DALL'AREA $r = \sqrt{(A : \pi)}$
LUNGHEZZA DI UN ARCO arco = $\frac{C \times n^\circ}{360}$	AREA DI UN SETTORE settore = $\frac{A \times n^\circ}{360}$

Solidi: superfici e volumi

Sei solidi, e una struttura comune che li tiene insieme tutti.

 Cubo $S_{\text{tot}} = \ell^2 \times 6$ $V = \ell \times \ell \times \ell$	 Parallelepipedo $S_{\text{lat}} = P_{\text{base}} \times h$ $V = A_{\text{base}} \times h$	 Prisma retto $S_{\text{lat}} = P_{\text{base}} \times h$ $V = A_{\text{base}} \times h$	 Piramide $S_{\text{lat}} = (P_{\text{base}} \times a) : 2$ $V = (A_{\text{base}} \times h) : 3$
--	--	---	---

 Cilindro $S_{\text{lat}} = 2 \times \pi \times r \times h$ $V = \pi \times r^2 \times h$	 Cono $S_{\text{lat}} = \pi \times r \times a$ $V = (\pi \times r^2 \times h) : 3$
--	---

SFERA

SUPERFICIE $S = 4 \times \pi \times r^2$	VOLUME $V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$
---	---